

שאלות חדו"א 2

- שאלה 1** מצא נקודה על המשטח $z = \sqrt{y}$ הקרובה ביותר לנקודה $A(2, 1, 0)$.
- שאלה 2** על הישר AB העובר דרך שתי נקודות $A(2, 0, 6), B(0, 1, 6)$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + z^2 - 2x - 2z = 0$.
- שאלה 3** רשום את משוואת הספירה שמרכזת בנקודות $C(0, 0, 4)$ ואשר משיקה למישור $x + 2y - 2z = 16$.
- שאלה 4** מצא את המרחק המינימלי בין נקודות של שני המשטחים: $z = x^2 + y^2 - 1, z = x^2 + y^2 + (z - 7)^2 = 1$.
- שאלה 5** חשב את נפח הגוף החסום על ידי המשטחים הבאים: $|x| + |y| = 1, z = 1 - x - y, z = 0$. צייר את הגוף במערכת הצירים xyz .
- שאלה 6** הרכב את משוואת המישור שעובר דרך הנק' $A(2, 1, 0)$ ומשיק את המשטח $z = x^2$ (מצא את כל הפתרונות האפשריים).
- שאלה 7** מצא את הנפח המקסימלי של התיבה בעלת המקצועות x, y, z בתנאי $2x + y + 3z = 6$.
- שאלה 8** על המשטח $x^2 + y^2 + z^2 + 28 = 8x + 6y + 4z$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר לקטע ישר AB , כאשר $A(6, 0, 0), B(0, 0, 6)$.
- שאלה 9** חשב את $\int_0^2 dx \int_{-x}^x dy \int_0^{x-y+2} x dz$ וצייר את תחום האינטגרציה במערכת צירים תלת ממדית xyz .
- שאלה 10** על חלק המשטח $z = 2x + 3y + 4$ הנמצא בתוך הגליל $x^2 + y^2 = 1$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר למישור $z = 0$.
- שאלה 11** הרכב משוואת המישור עובר דרך ציר y ומשיק את המשטח $x^2 + z^2 = 4x - 3$.
- שאלה 12** מהי נקודת המשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 2x - 4z$ הכי קרובה למשטח $x^2 + y^2 = 64$.
- שאלה 13** חשב את המרחק המינימלי בין שני אלכסונים המצטלבים של שתי פאות סמוכות של הקובייה בעלת מקצוע 2.
- שאלה 14** על הישר AB $[A(4, 8, 2), B(10, 0, 5)]$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 = 4y - 2x$.
- שאלה 15** חשב את נפחה של הפירמידה המשולשת אשר חסומה על ידי המישורים: $x + y = 2, x - y = 4, z = 0, 2y + z = 4$.
- שאלה 16** נתונות שתי הנקודות $A(1, 1, 4), B(2, 4, 2)$ מצא את הנקודה M על המישור xy כך שהיקף המשולש ABM יהיה מינימלי.

שאלה 17 הרכב משוואת המישור אשר עובר דרך ציר ה- z ומשיק את הכדור: $x^2 + y^2 + z^2 + 28 = 4x + 8y + 6z$.

שאלה 18 על המשטח $x^2 + y^2 + z^2 - 10z = 6y - 30$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר לקו $(x^2 + y^2 - 1)^2 + (z - 1)^2 = 0$.

שאלה 19 על הישר החיתוך של המישור העובר דרך נקודות $A(0, 1, 0), B(1, 2, 1), C(2, 1, 1)$ עם המישור $y = 0$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $z = x^2$.

שאלה 20 על הקו $\sqrt{y - x^2} + \sqrt{z - 2} = 0$ מצא את הנקודות הקרובה ביותר לקו ישר העובר דרך שתי הנקודות הנתונות $A(2, 0, 0), B(0, 2, 0)$ וחשב את המרחק המינימלי בין הקווים האלה.

שאלה 21 מצא על המישור $3x + y + 2z = 1$ את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 + 9 = 2x + 6y$.

שאלה 22 מצא את המרחק מהישר AB $[A(3, 1, 1), B(1, 4, 3)]$ למשטח $(y - 1)^2 + x^2 = 1$.

שאלה 23 מצא את תחום התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{4^{\sqrt{n}}}$.

שאלה 24 מצא את המרחק הקטן ביותר בין משטח $z = x^2 - 3y^2 - 4x + 6y + 3$ לבין הישר $\{x = 3t + 2, y = -5t + 2, z = 2t + 1\}$.

שאלה 25 מצא את משוואת המישור המשיק למשטח $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ כך שהוא יעבור במקביל למישור $x + 4y + 6z = 0$. האם מישור המשיק כזה יחיד? נמק את תשובתך.

שאלה 26 על פני האליפסויד $8x^2 + 8y^2 + 2z^2 = 3$ מצא את הנקודות הקרובה ביותר למישור $x + y + z = 10$ וחשב את המרחק מנקודה זו למישור.

שאלה 27 מצא שלוש נקודות אשר נמצאות בחצי מרחק בין הנקודה $P(a, b, c)$ וצירי המערכת x, y, z והרכב משוואת המישור העובר דרך נקודות האלה.

שאלה 28 על פני החרוט $x^2 + \frac{y^2}{4} = z^2$ מצא נקודות הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 1$.

שאלה 29 על קו החיתוך של המשטחים $2x + y = 1, \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} - (z - 2)^2 = -1$, $(x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר למישור xy ואת הנקודה הרחוקה ביותר מהמישור הזה.

שאלה 30 מצא את משוואת המישור שכל הנקודות שלו נמצאות במרחקים שווים משני המישורים הבאים $x - 2y = 0, 2x - z = 0$. הוכח שקיימים שני מישורים בעלי תכונה זו והם מאונכים זה לזה.

שאלה 31 מצא נקודה M על המשטח $x^2 + 2y^2 - z^2 = 1$ ($z \geq 0$) אשר הכי קרובה לנקודה $P(0, 6, 0)$ והרכב משוואה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודות M ו- P .

שאלה 32 מצא את משוואת המישור העובר דרך ראשית הצירים ודרך הנקודה $C(1, 0, 0)$ כך ששטח החתך של מישור זה עם המשטח $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 4z = 0$ יהיה מקסימלי.

שאלה 33 מצא את הנקודה במישור $z = x + y$ הקרובה ביותר לנקודות $A(2, 1, 0)$.

שאלה 34 על הישר AB העובר דרך שתי נקודות $A(2, 0, 6), B(0, 1, 6)$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר לראשית הצירים.

שאלה 35 רשום את משוואת הספירה שמרכזת בנקודות $C(0, 0, 4)$ ואשר משיקה למישור $z = x + y$.

שאלה 36 מצא את המרחק המינימאלי בין נקודות של שני המשטחים: $z = x + y - 2, z = x^2 + y^2$.

שאלה 37 מצא נקודות על המשטח $x^2 - 4x + y^2 - 4y + z^2 - 6z + 15 = 0$ כך שבהן מישור המשיק למשטח עובר במקביל למישור $x + y = 1$ ורשום את משוואת המישור המשיק הזה לכל אחת מהנקודות הנ"ל.

שאלה 38 הרכב את משוואת הספירה שמרכזת בנקודה $C(0, 1, 2)$ ואשר משיקה את הישר AB , כאשר $A(1, 1, 0), B(0, 2, 4)$.

שאלה 39 מצא את המרחק המינימאלי בין נקודות של המשטחים: $z = x + y - 1, z = x^2 + y^2$.

שאלה 40 לאיזה ערך של פרמטר a הנקודה $P(-1, 2, a)$ שייכת למישור אשר עובר דרך הישר $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - z = 2 \end{cases}$ במאונך למישור $x + 2y - z = 4$?

שאלה 41 עבור אילו ערכים חיוביים של הפרמטר p מתכנס הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{p^n n!}{n^n}$?

שאלה 42 על המישור $2x + y + 2z = 6$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר לקו $z^2 + \sqrt{x^2 + y^2} - 1 = 0$.

שאלה 43 עבור אילו ערכים שלמים של p מתכנס הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^p}{\ln(n!)}$?

שאלה 44 על קטע ישר המחבר הנקודות $A(4, 0, 0), B(0, 6, 4)$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 = 4$.

שאלה 45 מצא משוואות של מישורים אשר משיקים למשטח $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ ושהם מקבילים למישור $x + 4y + 6z = 0$.

שאלה 46 מצא את הנקודה על המישור $x + y - 2z = 0$ כך שסכום ריבועי המרחקים ממנה למישורים $x + 3z = 6$ ו- $y + 3z = 2$ יהיה מינימלי.

שאלה 47 מצא את הערכים של α ו- β ($0 < \alpha$) אם ידוע כי הישר $\frac{x+\beta}{2\alpha} = \frac{y-\beta}{\alpha-1} = \frac{z-6}{\alpha-3}$ מקביל למישור $x + 2\alpha y + 8z + 30 = 0$ ומרוחק ממנו ב-9 יחידות.

שאלה 48 על הישר $\frac{x-6}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{-z+4}{1}$ מצא את הנקודות הקרובות ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

שאלה 49 מצא את הנקודה הקרובה ביותר על שני המשטחים: $x^2 + y^2 - 4y + 3 + z^2 = 0$; $x^2 + y^2 - 2x + 2y + z^2 - 2z + 2 = 0$.

שאלה 50 לאילו ערכים של a ($a > 1$) הנקודה $x = 7$ נמצאת בתחום התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n+a^n} (x-1)^n$?

שאלה 51 מצא את הנקודות על המשטח $x^2 + y^2 - 4x - 4y + z^2 - 6z + 16 = 0$ כך שחיתוך של מישור המשיק למשטח זה בנקודות האלה עם המישור xy הוא ציר ה- y .

שאלה 52 נניח כי $f(t)$ פונקציה גזירה. נגדיר $U(x, y) = e^y f(ye^{\frac{x^2}{2y^2}})$. הוכח ש- $xyU = (x^2 - y^2) \frac{\partial U}{\partial x} + xy \frac{\partial U}{\partial y}$.

שאלה 53 שני המשטחים הבאים $z = a(x^2 + y^2)$, $a > 0$, $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ משיקים זה לזה. הוכח שהמקום הגיאומטרי של נקודות ההשקה הוא המעגל שנמצא במישור $z = 1$ ובעל רדיוס $R = \sqrt{2}$.

שאלה 54 נתונים שני המישורים $z = 0$, $y = 0$. מצא את המשוואות של שני המישורים החוצים את הזווית בין שני המישורים הנתונים והראה שהם מאונכים זה לזה.

שאלה 55 מצא את המרחק הקטן ביותר בין המשטחים: $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 4z + 8 = 0$; $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z + 5 = 0$.

שאלה 56 מצא את תחום התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)(2n-1)!}$.

שאלה 57 מצא על קו ישר AB את הנקודה הקרובה ביותר למשטח: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z + 5 = 0$.

שאלה 58 מצא על הקו $(x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4)^2 + z^2 = 0$ את הנקודה הקרובה ביותר למישור $x + y - 2z + 9 = 0$.

שאלה 59 מצא את הנקודות הקרובות ביותר על המשטחים $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 6y + 1 = 0$, $-2x + y + 2z + 10 = 0$.

שאלה 60 חשב את הגבול $\lim_{R \rightarrow \infty} \iint_{D(R)} \frac{dxdy}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$ כאשר $D(R)$ עיגול $x^2 + y^2 \leq R^2$.

שאלה 61 מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה $z = y - x + 1$ תחת האילוצ $x^2 + y^2 + 2(y - x) = 0$.

שאלה 62 אם פונקציות $\varphi(t)$ ו- $\psi(t)$ גזירות פעמיים הראה כי מתקיים השוויון $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, כאשר $u = \varphi(x \cdot y) + \sqrt{xy} \cdot \psi\left(\frac{x}{y}\right)$.

שאלה 63 חשב את $\iiint_V 4xydx dy dz$ כאשר $V : \{x^2 \leq y \leq \sqrt{x}, 0 \leq z \leq 2 - x - y\}$.

שאלה 64 על הקו $x^2 - 12x + y^2 - 10y + 53 = 0$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר והרחוקה ביותר לנקודה $M(0, -1)$ וחשב את המרחקים הקיצוניים האלה.

שאלה 65 מצא את הנקודה על האליפסויד $8x^2 + 8y^2 + 2z^2 = 3$ קרובה ביותר למישור $x + y + z = 10$ וחשב את המרחק המינימלי.

שאלה 66 שני טילים יצאו בו-זמנית מהנקודות $A(2, 4, 0)$ ו- $B(-2, 6, 0)$ בכיוונים של הוקטורים $\vec{e}_1(-1, 2, 2)$ ו- $\vec{e}_2(2, 1, 2)$ ובאותה מהירות קבועה V . מצא את המרחק הקטן ביותר בין הטיילים בזמן נתונותם.

שאלה 67 מצא את נקודת המעגל $x^2 + y^2 = 4$, $z = 0$ הכי קרובה לישר $\{x = 4 + t, y = 6 + t, z = 2\}$.

שאלה 68 נתונות שתי הנקודות $A(2, 4, 2)$, $B(-4, 8, 8)$. מצא את הנקודה M על ציר ה- z כך ששטח המשולש ABM יהיה מינימלי וחשב את השטח המינימלי.

שאלה 69 מצא את הנקודה על האליפסה: $4x^2 + 9y^2 = 36$ הקרובה ביותר לישר העובר דרך שתי הנקודות $A(8, 0)$ ו- $B(0, 6)$.

שאלה 70 מצא את נקודת המשטח $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$ הכי קרובה למישור העובר דרך 3 נקודות $A(10, 0, 0)$, $B(0, 20, 0)$, $C(0, 0, 20)$ וחשב את המרחק המינימלי.

שאלה 71 מצא את נקודת המשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ הקרובה ביותר לישר $\{x = 6 + t, y = 2 + 2t, z = 4 - t\}$.

שאלה 72 מצא את הנקודה M על המישור xOy כך שסכום מרחקיה שלה משתי הנקודות הנתונות $A(2, 4, 6)$ ו- $B(-8, 2, 10)$ יהיה מינימלי.

שאלה 73 מצא את הנקודה על הקו $x^2 - y^2 = 1$ הקרובה ביותר למעגל $x^2 + (y - 4)^2 = 1$.

שאלה 74 נתונות שתי נקודות $A(-4, -6, 0)$, $B(4, 2, 8)$. מצא את הנקודה M על המישור xOy כך שהערך המוחלט של הפרש המרחקים $|AM - BM|$ יהיה מקסימלי.

שאלה 75 מצא את הנקודה על הקו $(x^2 + y^2 - 4)^2 + z^2 = 0$ הקרובה ביותר למישור $z = 2x + 4y + 15$.

שאלה 76 נתונות שתי נקודות $A(1, 1, 2)$, $B(-4, 6, 8)$. מצא את הנקודה M על ציר ה- z כך ששטח המשולש ABM יהיה מינימלי וחשב את השטח המינימלי.

שאלה 77 מצא את הנקודה על המשטח $z = \sqrt{x}$ הקרובה ביותר לנקודה $A(1, 2, 0)$.

שאלה 78 נתונות שתי הנקודות $A(1, 1, 4)$, $B(2, 4, 2)$. מצא את הנקודה M על המישור xy כך שהיקף המשולש ABM יהיה מינימלי.

שאלה 79 מצא את הנקודה P על הישר AB הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 - 8z = 48$, כאשר $A(16, 0, 0)$, $B(0, 8, 0)$.

שאלה 80 מהו מקום גיאומטרי של נקודות במרחב אשר נמצאות במרחקים שווים מראשית הצירים ומהמישור $z = 4$?

שאלה 81 עבור איזה ערך של a המישור $z = x + y - a$ משיק את המשטח $x^2 + y^2 = 16z$?

שאלה 82 עבור אילו ערכים של a ו-b הספירה $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = b^2$ משיקה את המשטח $z = x^2 + y^2 - 2x + 2y + 4$ וגם את המישור xy?

שאלה 83 מצא את הערך המינימלי של $z = y - x + 1$ בתנאי $x^2 + y^2 + 2(y - x) = 0$.

שאלה 84 רשום את המשוואה הקנונית של הישר העובר דרך הנקודה $M(-4, -5, 3)$ וחותך את שני הישרים הנתונים: $\frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{-1}$; $\frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+4}{-5}$.

שאלה 85 מצא את הנקודה M על ציר ה-z כך ששטח המשולש ABM יהיה מינימלי כאשר $A(1, 1, 1)$, $B(0, 2, 2)$ וחשב את השטח המינימלי.

שאלה 86 מצא את הנקודה על הישר: $\frac{x-4}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+4}{2}$ הקרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$.

שאלה 87 מהי נקודת המישור $x + y - z = 2$ הכי קרובה למשטח $x^2 + y^2 + z^2 + 4y + 3 = 0$?

שאלה 88 מצא את הנקודה P המונחת על הישר $\{x = 2t, y = 12 - 2t, z = t\}$ אשר קרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 = 4y - 2x$.

שאלה 89 מצא את הנקודה על המשטח $z = \sqrt{xy}$ הקרובה ביותר לנקודה $A(1, 2, 0)$.

שאלה 90 מצא את הנקודה P על הישר AB אשר קרובה ביותר למשטח $x^2 + y^2 = 4$, כאשר $A(4, 0, 0)$, $B(0, 3, 2)$.

שאלה 91 נתונות 5 נקודות $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 1)$, $P(2, 1, 0)$, $Q(1, 0, 2)$. בקטע ישר PQ מצא את הנקודה הקרובה ביותר למישור של 3 נקודות A, B, C. מהי נקודה של המישור ABC הקרובה ביותר לקטע ישר PQ?

שאלה 92 על ה-"גג" $z = x + 2y + 7$ של מבנה גלילי שצורתו מוגדרת על-ידי המשוואה $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ מצא את הנקודה הגבוהה ביותר יחסית הבסיס $z = 0$ של המבנה.

שאלה 93 על הישר שעובר דרך שתי נקודות $A(4, 0, 2)$, $B(6, 0, 4)$ מצא את הנקודה הקרובה ביותר לקו החתך של המשטח $z = x^2 + y^2$ והמישור $z = 1$.

שאלה 94 נקודה נעה במערכת צירים מרחבית xyz לפי החוק: $x = t, y = t, z = \sqrt{t}$. באיזה רגע t נקודה זו תהיה קרובה ביותר לקו ישר העובר דרך הנקודות $A(-1, 1, 1)$ ו- $B(2, 2, 4)$?

שאלה 95 רשום את משוואת המישור אשר עובר דרך ציר ה- y ומשיק את הספירה $x^2 + y^2 + z^2 + 28 = 4x + 8y + 6z$.

שאלה 96 על המישור $x + 2y - 2z = 4$ מצא את הנקודה P כך שסכום המרחקים של הנקודה P מהנקודות $A(2, 0, 0)$ ו- $B(0, 1, 0)$ יהיה מינימלי.

שאלה 97 הוכח ש- $1 + \ln \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \right) = 0$. $[0! = 1]$

שאלה 98 על ציר ה- y מצא את הנקודה P כך שסכום מרחקים שלה משתי הנקודות $A(3, 0, 4)$ ו- $B(4, 1, 0)$ יהיה מינימלי.

שאלה 99 חשב את סכום הטור בנקודה $x = \frac{1}{2}$: $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^{n-1}$.

שאלה 100 מצא על המשטח $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y = 1$ את הנקודה הקרובה ביותר למישור $-x + y + z = 10$ ואת הנקודה הרחוקה ביותר מהמישור.

פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

שאלה 14

שאלה 15

שאלה 16

שאלה 17

שאלה 18

שאלה 19

שאלה 20

שאלה 21

שאלה 22

שאלה 23

שאלה 24

שאלה 25

שאלה 26

שאלה 27

שאלה 28

שאלה 29

שאלה 30

שאלה 31

שאלה 32

שאלה 33

שאלה 34

שאלה 35

שאלה 36

שאלה 37

שאלה 38

שאלה 39

שאלה 40

שאלה 41

שאלה 42

שאלה 43

שאלה 44

שאלה 45

שאלה 46

שאלה 47

שאלה 48

שאלה 49

שאלה 50

שאלה 51

שאלה 52

שאלה 53

שאלה 54

שאלה 55

שאלה 56

שאלה 57

שאלה 58

שאלה 59

שאלה 60

שאלה 61

שאלה 62

שאלה 63

שאלה 64

שאלה 65

שאלה 66

שאלה 67

שאלה 68

שאלה 69

שאלה 70

שאלה 71

שאלה 72

שאלה 73

שאלה 74

שאלה 75

שאלה 76

שאלה 77

שאלה 78

שאלה 79

שאלה 80

שאלה 81

שאלה 82

שאלה 83

שאלה 84

שאלה 85

שאלה 86

שאלה 87

שאלה 88

שאלה 89

שאלה 90

שאלה 91

שאלה 92

שאלה 93

שאלה 94

שאלה 95

שאלה 96

שאלה 97

שאלה 98

שאלה 99

שאלה 100